

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、這一課要做到的事

由這一課開始進入第2章「中學基礎數學應用」。第2章佔全部課時的三分之一，當中以代數運算的題目最多；而代數運算裡面，指數與對數又是出題最密的一組。

對數不是一種新的運算，它只是指數的另一種寫法。 $\log_a N = k$ 與 $a^k = N$ 講的是同一件事——前者問「a 的幾多次方等於 N」，後者直接把那個次方寫出來。只要能在這兩種寫法之間來回轉換，一大半的題目就解得出。

這一課的困難不在概念，而在程序：一條對數題往往要「化同底 → 用運算律合併 → 化成標準式 → 還原成指數式 → 驗真數」五件事接力做，中間漏一步就前功盡廢。工作記憶一次記不住五個步驟，所以本課把程序物理化成一張《對數運算四步卡》，做題時放在桌面，用手指指住正在做的那一步。

另外要先把「對數」這個名詞本身弄清楚。很多人記得住 $\log$ 三個字母，卻分不清 $\log_2(-8)$ 為什麼不合法。第二節用四個格子把它的邊界劃出來，特別是第④格「不是對數的例子」——那一格才是真正練出辨識力的地方。

二、先弄清楚：「對數」是甚麼

下面四個格子把「對數」這個詞的邊界劃出來。第④格特別重要——只有看得出甚麼「不是」對數，才算真的認識它。

① 定義（用自己的話重寫一次）	② 特徵／必要條件（要編號，後面會引用）
$\log_a N = k$ 讀作「以 a 為底、N 的對數等於 k」。 它問的是一句話：「a 的幾多次方等於 N？」答案就是 k。 例：$\log_2 8$ 問「2 的幾多次方等於 8」，答案是 3，所以 $\log_2 8 = 3$。 用自己的話重寫一次（練習時填）：把 $\log_a N$ 讀成「_____的_____次方等於_____」。	① 底數 a 要大於 0，而且 $a \neq 1$。 ② 真數 N 一定要大於 0（負數與 0 沒有對數）。 ③ 結果 k 可以是任何實數（可以是負數、可以是小數）。 ④ $\log_a N = k$ 與 $a^k = N$ 可以互相改寫，兩者完全等價。 ※ 沒有寫底數的 $\log$ 一律當作以 10 為底。
③ 例：這些是合法的對數	④ 非例：這些不是，並註明違反第幾個特徵
$\log_2 8 = 3$（因為 $2^3 = 8$） $\log_{10} 100 = 2$（因為 $10^2 = 100$） $\log_{25} 1 = 0$（因為 $25^0 = 1$；任何底數的 1 都是 0） $\log_3 \frac{1}{9} = -2$（因為 $3^{(-2)} = \frac{1}{9}$；結果是負數也可以，見特徵③）	$\log_2(-8)$——真數是負數，違反特徵②。 $\log_2 0$——真數是 0，違反特徵②。 $\log_1 5$——底數是 1，違反特徵①（1 的任何次方都是 1，永遠去不到 5）。 $\log_{(-2)} 8$——底數是負數，違反特徵①。

三、對數運算的四個步驟

下面這張卡是本課的主線。做題時把它放在桌面，用手指指住正在做的那一步，做完一步才做下一步。

對數運算四步卡	
什麼時候用：任何一條有 $\log$ 的題目，都由第 1 步做起。	
1. 先看底數：把式中所有 $\log$ 化成同一個底。底數不同就用換底公式。	※ 沒有寫底數的 $\log$ 一律是以 10 為底，不要當成未知底。換底公式是 $\log_a N = \frac{\log N}{\log a}$ ——分子是真數，分母是底數，不要寫反。
2. 用運算律把幾個 $\log$ 合併成一個 $\log$ 。	※ $\log(a + b)$ 不等於 $\log a + \log b$ 。加法沒有運算律，只有乘、除、次方三種才有 ——第 8 節會用正誤對照再講一次。
3. 化成標準式 $\log_a N = k$ ：等號左邊只剩一個 $\log$ ，右邊只剩一個數。	※ 如果 $\log$ 前面還有係數（例如 $2\log 3$ ），要先用次方律搬進真數變成 $\log 3^2$ ，不可以留在外面。
4. 還原成指數式 $a^k = N$ ，解出未知數，最後回頭驗真數。	※ 對數方程一定要驗真數：把答案代回原式，每一個 $\log$ 的真數都必須大於 0，不合的那個答案要捨棄。跳過這一步，多數題目會多出一個假答案。
(教師) 褪除：完整四步卡（每步附易錯點）→ 只留四個關鍵詞（同底、合併、標準式、還原驗真數）→ 只留「這題有四步」→ 完全移除。	

第 2 步會用到的三條運算律（連同換底公式）：

運算律一（積）： $\log(MN) = \log M + \log N$	兩個真數相乘 → 兩個 $\log$ 相加。
運算律二（商）： $\log \frac{M}{N} = \log M - \log N$	兩個真數相除 → 兩個 $\log$ 相減。
運算律三（次方）： $\log M^p = p \log M$	真數的次方 → 可以搬到 $\log$ 前面當係數，反過來也成立。
換底公式： $\log_a N = \frac{\log N}{\log a}$	底數不同時用它化到同一個底（通常化到以 10 為底）。

四、範例A・指數律：先化成同底才比得出大小

【範例A・指數律】不用計算機，判斷下列各組哪一個較大：(a) 6^3 與 3^6 (b) 2^{32} 與 4^{31} 。

(a) 兩個數的底數與次方都不同，先各自算出來： $6^3 = 216$ ， $3^6 = 729$ ，所以 3^6 較大。

(b) 數字太大，算不出來，改為化成同一個底。 $4 = 2^2$ ，所以 $4^{31} = (2^2)^{31} = 2^{62}$ 。

同底之後只需比較次方： $62 > 32$ ，所以 4^{31} 較大。

檢核：用細一點的數字驗證同一個做法—— $4^2 = (2^2)^2 = 2^4 = 16$ ，而直接算 $4^2 = 16$ ，兩者相同，可見 $(a^m)^n = a^{(mn)}$ 這條指數律沒有用錯。

※ 指數題的第一個動作永遠是「能不能化成同一個底」。化到同底之後，比大小就只是比次方，完全不用計算。常用的同底改寫： $4 = 2^2$ 、 $8 = 2^3$ 、 $9 = 3^2$ 、 $27 = 3^3$ 、 $25 = 5^2$ 。

五、範例B・對數定義：由定義直接讀出答案

【範例B・對數定義】直接由定義求值：(a) $\log_2 8$ (b) $\log_{25} 1$ (c) $\log_4 256 - \log_4 4$ 。

(a) 問「2 的幾多次方等於 8」。 $2^3 = 8$ ，所以 $\log_2 8 = 3$ 。

(b) 問「25 的幾多次方等於 1」。任何不等於 0 的數的 0 次方都是 1， $25^0 = 1$ ，所以 $\log_{25} 1 = 0$ 。

(c) $\log_4 256$ ： $4^4 = 256$ ，所以等於 4。 $\log_4 4$ ： $4^1 = 4$ ，所以等於 1。相減得 $4 - 1 = 3$ 。

檢核 (c)：也可以先用運算律二合併—— $\log_4 256 - \log_4 4 = \log_4 \frac{256}{4} = \log_4 64$ ，而 $4^3 = 64$ ，同樣得 3。兩種做法一致。

※ 「底數的 1 的對數是 0」這一條在題庫裡出現過很多次 ($\log_{25} 1$ 、 $\log_{40} 1$ 、 $\log_{101} 1$ 全部答 0)。見到真數是 1，不必計算，直接寫 0。

六、範例C・運算律與換底：分數線在log裡面還是外面

【範例C・運算律與換底】 (a) 設 $\log 2 = a$ 、 $\log 3 = b$ ，用 a 、 b 表示 $\log 15$ 。(b) 求 $(\log_3 8)(\log_8 3)$ 的值。(c) 求 $\frac{\log 32}{\log 16}$ 的值。

(a) 15 不能直接由 2 與 3 相乘得到，但 $15 = \frac{30}{2}$ ，而 $30 = 3 \times 10$ 。所以 $\log 15 = \log \frac{30}{2}$ 。用運算律二： $\log 30 - \log 2$ ；再用運算律一： $\log 30 = \log(3 \times 10) = \log 3 + \log 10$ 。沒有寫底數即以 10 為底，所以 $\log 10 = 1$ ，得 $\log 15 = b + 1 - a$ 。

(b) 兩個 log 底數不同，用換底公式化到以 10 為底： $\log_3 8 = \frac{\log 8}{\log 3}$ ， $\log_8 3 = \frac{\log 3}{\log 8}$ 。兩者相乘，分子分母剛好對消，得 1。

(c) $\log 32 = \log 2^5 = 5 \log 2$ （運算律三）；同樣 $\log 16 = \log 2^4 = 4 \log 2$ 。相除時 $\log 2$ 對消，得 $\frac{5}{4}$ 。

檢核 (a)：取 $\log 2 \approx 0.301$ 、 $\log 3 \approx 0.477$ ，則 $b + 1 - a \approx 0.477 + 1 - 0.301 = 1.176$ ；而 $\log 15 \approx 1.176$ ——相符。

※ 見到 $\frac{\log M}{\log N}$ 這種「log 除以 log」的形狀，不要當成運算律二（那條是 $\log \frac{M}{N}$ ，分數在 log 裡面）。log 除以 log 是換底公式的形狀，要反過來寫成 $\log_N M$ 。分數線在 log 外面還是裡面，是兩條完全不同的公式——這是本課最需要看清楚的一個細節。

七、範例D・對數方程：四個步驟全部用上

【範例D・對數方程】解方程 $\log(x-3) + \log x = 1$ 。（四個步驟全部用上）

第1步（同底）：兩個 $\log$ 都沒有寫底數，即都是以 10 為底，已經同底。

第2步（合併）：用運算律一， $\log(x-3) + \log x = \log[x(x-3)]$ ，所以方程變成 $\log[x(x-3)] = 1$ 。

第3步（標準式）：左邊已經只剩一個 $\log$ ，右邊只剩一個數 1，即 $\log_{10}(x^2 - 3x) = 1$ 。

第4步（還原）：改寫成指數式 $x^2 - 3x = 10^1 = 10$ ，移項得 $x^2 - 3x - 10 = 0$ ，因式分解 $(x-5)(x+2) = 0$ ，得 $x = 5$ 或 $x = -2$ 。

第4步（驗真數，不可略）：代 $x = 5$ ——真數 $x-3 = 2 > 0$ 、 $x = 5 > 0$ ，兩個都合格，保留。

代 $x = -2$ ——真數 $x-3 = -5$ ，是負數，違反對數的特徵②，捨棄。

所以方程的解是 $x = 5$ 。

檢核： $\log(5-3) + \log 5 = \log 2 + \log 5 = \log 10 = 1$ ——與原方程相符。

※ 對數方程幾乎每次都會多出一個假答案，因為「還原成指數式」之後，原本 $N > 0$ 的限制就消失了。所以第4步的驗真數不是「有時間才做」，而是解題的一部分——沒有驗真數的答案，等於沒有做完。

八、最容易錯的兩步

下面兩個對比，左欄是很多人會寫出來的做法，右欄是正確做法。兩欄逐行對齊，只有第 1 列不同——請先自己看出差在哪裡，再讀下面的說明。

【對比一】求 $\log 2 + \log 5$ 的值。

常見寫法	正確寫法
$\log 2 + \log 5 = \log(2 + 5)$	$\log 2 + \log 5 = \log(2 \times 5)$
$= \log 7 \approx 0.845$	$= \log 10 = 1$

※ 差在這裡（第 1 列）： $\log$ 相加，對應的是真數相乘，不是相加。記法—— $\log$ 的作用就是把「乘」降一級變成「加」，所以反過來看，兩個 $\log$ 相加時，真數要乘起來。加法本身沒有對數運算律， $\log(a + b)$ 是化簡不了的。

【對比二】把 $2\log 3$ 寫成一個 $\log$ 。

常見寫法	正確寫法
$2\log 3 = \log(2 \times 3)$	$2\log 3 = \log 3^2$
$= \log 6 \approx 0.778$	$= \log 9 \approx 0.954$

※ 差在這裡（第 1 列）： $\log$ 前面的係數，搬進去之後要變成真數的次方，不是乘進真數。這是運算律三 $\log M^p = p\log M$ 反過來用。驗算方法： $2\log 3 = \log 3 + \log 3 = \log(3 \times 3) = \log 9$ ——用運算律一拆開來看，就知道一定是 9 不是 6。

九、接下來

請拿出《第2章 L5 指數律與對數運算 課堂練習》，並把《工具卡》剪下來放在桌面。練習A 的兩題旁邊重印了四個步驟；練習B 只在區塊開頭印一次；練習C 完全不印，四個步驟要自己記住。無論哪一區，只要題目是方程，最後都要驗真數。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D2 手順卡——《對數運算四步卡》（同底 → 合併 → 標準式 → 還原並驗真數），每一步下方附該步最易出錯的關鍵點（※ 前綴），另出工具卡讓學生放桌面
輔助設計	D13 弗雷爾概念模型——「對數」一個術語的四象限（定義／特徵／例／非例），非例格每一項都標明違反第幾個特徵、D14 錯誤分析對比——兩個真高頻錯法：log 相加誤寫成真數相加、係數誤乘進真數而非變成次方
選用理由	本課取自題庫 A4 代數運算（103 題，進度表配 2.0 小時）當中最密集的一組——指數與對數共約 30 題，包括對數求值、運算律、換底、對數方程與指數方程。依 teaching-designs.md § 1，本課屬 S2 多步驟程序運算：一條對數題要「化同底 → 合併 → 標準式 → 還原 → 驗真數」接力完成，核心瓶頸是序列性步驟在工作記憶中崩潰、漏步驟，因此主設計取 S2 的建議主設計 D2 手順卡。輔助設計沒有取 S2 建議的 D9／D12，而是改取 D13 與 D14，理由是本課有兩個 S2 一般沒有的觸發條件：①「對數」是典型的「會背名詞卻分不清邊界」的術語（學生記得 log，卻不知道 $\log_2(-8)$ 為何不合法），符合 D13 的觸發條件，而且本課是對數的第一課；②「$\log(a+b) = \log a + \log b$」與「$p \log M = \log(pM)$」是兩個公認的高頻固定錯法，符合 D14 的觸發條件，且本課屬統考複習而非新授課，兩個對比都排在對應範例之後。D9 草稿分區與 D12 自我核對留給 L6（根式與分式化簡），那一課的失分主因才是草稿排版。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）
褪除路徑	手順卡（D2）：本課講義印出完整四步卡（每步附易錯點），另出工具卡放桌面 → 練習A 每題旁重印精簡版步驟號（1 同底 2 合併 3 標準式 4 還原驗真數）→ 練習B 只在區塊開頭印一次 → 練習C 不印 → L6 起只口頭提示「這題有四步」→ 完全移除。唯一保留到最後的是第 4 步的「驗真數」，那一項會併入 L6 的自我核對清單。 弗雷爾（D13）：本課講義四格全部填好 → 練習A 第 1 題要學生自己判斷哪些式子不合法並指出違反第幾個特徵（即自己補非例格）→ 練習B 只在題幹出現不合法的真數而不提示 → 練習C 不提示 → 之後改為口頭問「這個 log 合法嗎」→ 移除。 錯誤分析對比（D14）：本課給完整正誤雙欄 → 練習B 第 3 題只提示「這題有一個常見陷阱」→ 練習C 不提示 → 訂正課時由學生自己指出分歧在第幾行 → 移除。
課堂實施流程	F5 課前流程預告（今天四件事：對數是甚麼 → 四步卡 → 四個範例 → 兩個最易錯的步驟）、F1 師徒制對話四步（範例C 的（c）小題適合做口述練習：徒弟讀題、師傅只用口講「分數線在 log 裡面還是外面」，雙方都不准動筆）、F4 過程導向回饋與分步計分（四個步驟各自給分；特別是第 4 步的驗真數要單獨計分，做了就給分，不論前面算對算錯——對應官方代碼 a7）

對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（四步卡與運算律卡即為此項，若獲准帶入測考需寫入 IEP 第 9 點）、a5 放大字體、a6 增加行距、a7 調整計分標準（四個步驟分步給分，不以最後答案一刀切）
本份文件性質	調整支援（Accommodation）——核心概念與年級標準不變，只調整呈現方式與鷹架密度，未刪減內容。
與第1章的銜接	第1章四課（L1～L4）處理的是應用題文字題（S1 結構），鷹架在「讀題→列式」那一段。由本課起轉入純代數運算（S2 結構），鷹架改放在「列式之後的執执行程序」。學生會發現題目短了很多，但步驟多了——要先講清楚這個轉變，否則會誤以為第2章比較簡單而略過寫步驟。
為何主設計不是 D7 提示卡	L4 用 D7 是因為五種題型各有一套固定設定式，瓶頸在「認題型 → 取設定式」。本課只有一種題型，設定式也只有三條運算律，記憶負荷不大；真正的困難是五個步驟的執行順序，那是 D2 處理的問題。三條運算律不另出提示卡，直接印在四步卡的第 2 步下面，避免疊出第四個設計（超過「主 1+輔 2」的上限）。
題量說明	本課練習回到 Tier 2 的標準題量，共 6 題（練習A／B／C 各 2 題），多數題目附（a）（b）小問，合共 11 個小問，涵蓋定義求值、運算律、換底、對數方程與指數方程五種形態。L4 的 8 題是因為要覆蓋五個互不相干的題型，本課題型集中，不需要加量。
配套文件	《第2章 L5 指數律與對數運算 課堂練習》（練習A／B／C + 參考答案）、《第2章 L5 指數律與對數運算 工具卡》（對數定義卡、運算律卡、四步手順卡、驗真數卡，學生剪下護貝放桌面）。